Theoretische Physik IV: Fortgeschrittene Quantenmechanik

613348

3. November 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Grundlegende Konzepte und Definitionen **2**

1.1 Dirac-Notation . . . 2
1.2 Zeitentwicklung in der Quantenmechanik . . . 3
1.3 Bilder der Quantenmechanik . . . 4
1.4 Dichtematrix . . . 5

2 Näherungsmethoden **7**

2.1 Zeitunabhängige Störungstheorie . . . 7
2.1.1 Nichtentartete Zustände . . . 7
2.1.2 Entartete Zustände . . . 11
2.2 Zeitabhängige Störungstheorie . . . 13
2.3 Variationsmethode . . . 17
2.4 WKB-Näherung . . . 19

3 Streutheorie **22**

3.1 Born-Approximation . . . 22

4 Relativistische Quantenmechanik **23**

5 Glossar **24**

1 Grundlegende Konzepte und Definitionen

1.1 Dirac-Notation

Die Notation der Eigenwert-Gl. in Dirac-Notation ist

$$\hat{A}\,|a_i\rangle = a_i\,|a_i\rangle \tag{1}$$

Bilden die diskreten (kontinuierlichen) Eigenzustände ein vollständiges System, so kann die Vollständigkeitsrelation geschrieben werden als

$$\mathbb{1} = \sum_i |a_i\rangle\,\langle a_i| \tag{2}$$

$$\mathbb{1} = \int \mathrm{d}a\ \ |a\rangle\,\langle a| \tag{3}$$

Die Schrödinger-Gleichung in Dirac-Notation lautet

$$i\hbar\partial_t\,|\psi\rangle = \hat{H}\,|\psi\rangle\,. \tag{4}$$

1.2 Zeitentwicklung in der Quantenmechanik

Die Zeitentwicklung wird durch den unitären Zeitentwicklungsoperator $U(t,t_0)$ beschrieben

$$|\psi(t)\rangle = U(t,t_0)\,|\psi(t_0)\rangle \tag{5}$$

Die Lösung des Zeitentwicklungsoperators erhält man, in dem man die Schrödinger-Gl. integriert. Dabei gibt es zwei Fälle, den Fall des zeitunabhängigen und des zeitabhängigen Hamilton-Operators

Fall 1) Zeitunabhängiger Hamilton-Operator $\hat{H}$
Die Schrödinger-Gl. mit $|\psi(t)\rangle = U(t,t_0)\,|\psi(t_0)\rangle$ wird gelöst durch

$$U(t,t_0) = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}\cdot(t-t_0)} \tag{6}$$

Fall 2) Zeitabhängiger Hamilton-Operator $\hat{H}(t)$
Die Schrödinger-Gl. mit $|\psi(t)\rangle = U(t,t_0)\,|\psi(t_0)\rangle$ wird gelöst durch die Dyson-Reihe, die auch mit dem Zeitordnungsoperator $\hat{T}$ ausgedrückt werden kann.

$$U(t,t_0) = \mathbb{1} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(-\frac{i}{\hbar}\right)^n \int_{t_0}^{t} \mathrm{d}t_1 \ldots \int_{t_0}^{t_{n-1}} \mathrm{d}t_n \hat{H}(t_1)\cdot\ldots\cdot\hat{H}(t_n) \tag{7}$$

$$= \hat{T}\exp\left(-\frac{i}{\hbar}\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t'\hat{H}(t')\right) \tag{8}$$

Herleitung

In diesem Fall muss die Schrödinger-Gl. auf beiden Seiten über die Zeit integriert werden. t_1 spielt dabei die Rolle von t', ist also nur eine Umschreibung, weil t eine Integrationsgrenze ist.

$$\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t_1\partial_{t_1}U(t_1,t_0) = U(t,t_0) - \underbrace{U(t_0,t_0)}_{\mathbb{1}} = -\frac{i}{\hbar}\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t_1\hat{H}(t_1)U(t_1,t_0)$$

$$\Leftrightarrow U(t,t_0) = \mathbb{1} - \frac{i}{\hbar}\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t_1\hat{H}(t_1)U(t_1,t_0)$$

Setzt man für $U(t_1,t_0)$ im Integral die Formel für $U(t,t_0)$ mit $t \to t_1$ ein (und $t_1 \to t_2$ wegen der Integrationsgrenze), ergibt sich

$$\Rightarrow U(t,t_0) = \mathbb{1} - \frac{i}{\hbar}\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t_1\hat{H}(t_1)\left(\mathbb{1} - \frac{i}{\hbar}\int_{t_0}^{t_1}\mathrm{d}t_2\hat{H}(t_2)U(t_2,t_0)\right) =$$

$$= \mathbb{1} - \frac{i}{\hbar}\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t_1\hat{H}(t_1) - \mathbb{1} - \left(\frac{i}{\hbar}\right)^2\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t_1\hat{H}(t_1)\int_{t_0}^{t_1}\mathrm{d}t_2\hat{H}(t_2)U(t_2,t_0)$$

n-faches Wiederholen führt auf die Dyson-Reihe.

1.3 Bilder der Quantenmechanik

Die Bilder sind Formalismen, die aus einem bekannten Anfangszustand $|\psi(t_0)\rangle$ die Information des Systems (z.B. Erwartungswert, Aufenthaltswahrscheinlichkeit) zu einem späteren Zeitpunkt t entwickeln.

- **Schrödinger-Bild**
  Im Schrödinger-Bild entwickelt man den Anfangszustand $|\psi(t_0)\rangle$ mit dem Zeitentwicklungsoperator (Dyson-Reihe), während der Operator unverändert bleibt.

$$\hat{A}_S = \hat{A} \tag{9}$$
$$|\psi_S(t)\rangle = U(t,t_0)\,|\psi(t_0)\rangle \tag{10}$$
$$\Rightarrow \langle\hat{A}\rangle = \langle\psi_S(t)|\hat{A}_S|\psi_S(t)\rangle = \langle\psi(t_0)U^\dagger(t,t_0)|\hat{A}|U(t,t_0)\psi(t_0)\rangle$$

- **Heisenberg-Bild**
  Im Heisenberg-Bild verwendet man einen zeitabhängigen Operator und lässt den Zustand unverändert.

$$|\psi_H(t)\rangle = |\psi(t_0)\rangle \tag{11}$$
$$\hat{A}_H = U^\dagger(t,t_0)\hat{A}U(t,t_0) \tag{12}$$
$$\Rightarrow \langle\hat{A}\rangle = \langle\psi_H(t)|\hat{A}_H|\psi_H(t)\rangle = \langle\psi(t_0)|U^\dagger(t,t_0)\hat{A}U(t,t_0)|\psi(t_0)\rangle$$

  Der Operator im Heisenberg-Bild $\hat{A}_H$ kann auch gefunden werden, indem die Heisenberg-Gleichung gelöst wird. Sie entspricht der Schrödinger-Gleichung im Heisenberg-Bild.

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{A}_H = \frac{1}{i\hbar}[\hat{A}_H, \hat{H}_H] + (\partial_t\hat{A})_H \tag{13}$$

- **Wechselwirkungsbild / Dirac-Bild**
  Im Dirac-Bild teilt man den Hamilton-Operator in einen ungestörten und einen störenden Operator auf $\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}'$. Man entwickelt den Anfangszustand $|\psi(t_0)\rangle$ mit dem Zeitenwicklungsoperator, der den Stör-Hamilton-Operator $\hat{H}'$ trägt, und transformiert den Operator mit dem Zeitenwicklungsoperator, der den ungestörten Hamilton-Operator $\hat{H}_0$ trägt.

$$|\psi_I(t)\rangle = U'(t,t_0)\,|\psi(t_0)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}'(t-t_0)}\,|\psi(t_0)\rangle \tag{14}$$
$$\hat{A}_I(t) = U_0^\dagger(t,t_0)\hat{A}U_0(t,t_0) = e^{\frac{i}{\hbar}\hat{H}_0(t-t_0)}\hat{A}e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}_0(t-t_0)} \tag{15}$$
$$\Rightarrow \langle\hat{A}\rangle = \langle\psi_I(t)|\hat{A}_I|\psi_I(t)\rangle = \langle\psi(t_0)|U^\dagger(t,t_0)\hat{A}U(t,t_0)|\psi(t_0)\rangle$$

  Der Operator im Dirac-Bild $\hat{A}_I(t)$ kann auch gefunden werden, indem die angepasste Heisenberg-Gleichung ($\hat{A}_H \to \hat{A}_I,\ \hat{H}_H \to \hat{H}_0$) gelöst wird. Sie entspricht der Schrödinger-Gleichung im Dirac-Bild.

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{A}_I = \frac{1}{i\hbar}[\hat{A}_I, \hat{H}_0] + (\partial_t\hat{A})_I \tag{16}$$

1.4 Dichtematrix

Die *Dichtematrix* beschreibt die quantenmechanische gepaart mit der statistischen Unsicherheit eines Ensembles. Aus ihr lassen sich Erwartungswert und Wahrscheinlichkeiten für reine und, entscheidend, gemischten Zuständen bestimmen.

Definitionen

- **Dichtematrix**
  Die Dichtematrix wird wie folgt gebildet

$$\hat{\rho} = \sum_i p_i \left|\psi_i\right\rangle \left\langle\psi_i\right| , \tag{17}$$

  wobei p_i die klassische Wahrscheinlichkeit ist den Zustand $|\psi_i\rangle$ zu "ziehen".

Resultate

- **Erwartungswert**
  Der Erwartungswert einer Observablen $\hat{O}$ bestimmt sich mittels

$$\langle O \rangle = \mathrm{Sp}(\hat{\rho}\hat{O}), \tag{18}$$

  wobei Sp die Spurbildung notiert.

- **von-Neumann-Gleichung**
  Die zeitliche Entwicklung der Dichtematrix wird druch die **von Neumann-Gleichung**

$$\frac{\mathrm{d}\hat{\rho}}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{i\hbar}[\hat{H}, \hat{\rho}] \tag{19}$$

  beschrieben.

- **Unterscheidungskriterium reiner/gemischter Zustand**
  Das Quadrat der Dichtematrix unterscheidet sich bei gemischten Zuständen von der unquadrierten Matrix. Dies ist bei reinen Zuständen nicht der Fall:

$$\hat{\rho}^2 = \begin{cases} \neq \hat{\rho}, & \text{gemischter Zustand} \\ = \hat{\rho}, & \text{reiner Zustand} \end{cases} \tag{20}$$

ERGÄNZEN Bild Vgl. Saenz

Herleitung von Neumann-Gleichung

zz: $\frac{\mathrm{d}\hat{\rho}}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{i\hbar}[\hat{H}, \hat{\rho}]$

Betrachte die zeitliche Ableitung der Defintion der Dichtematrix:

$$\frac{\mathrm{d}\hat{\rho}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \sum_i p_i \left|\psi_i\right\rangle \left\langle\psi_i\right| = \sum_i p_i \left(\frac{\mathrm{d}\left|\psi_i\right\rangle}{\mathrm{d}t} \left\langle\psi_i\right| + \left|\psi_i\right\rangle \cdot \frac{\mathrm{d}\left\langle\psi_i\right|}{\mathrm{d}t} \right)$$

Verwende nun die Schrödinger-Gleichung für ψ_i, indem nach der Zeitableitung umgestellt und in die soeben gefundene Gleichung eingesetzt wird:

$$\begin{aligned} i\hbar\partial_t \left|\psi_i\right\rangle &= \hat{H} \left|\psi_i\right\rangle \\ \Leftrightarrow \partial_t \left|\psi_i\right\rangle &= \frac{1}{i\hbar} \hat{H} \left|\psi\right\rangle \\ \Leftrightarrow \partial \left\langle\psi_i\right| &= -\frac{1}{i\hbar} \partial_t \left\langle\psi_i\right| \hat{H} \end{aligned}$$

Einsetzen in die zuvor gefundene Gleichung ergibt:

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}\hat{\rho}}{\mathrm{d}\rho} &= \sum_i p_i \left(\frac{1}{i\hbar} \hat{H} \left|\psi_i\right\rangle - \frac{1}{i\hbar} \left|\psi_i\right\rangle \left\langle\psi_i\right| \hat{H} \right) = \\ &= \frac{1}{i\hbar} \left(\hat{H} \sum_i p_i \left|\psi_i\right\rangle \left\langle\psi_i\right| - \sum_i p_i \left|\psi_i\right\rangle \left\langle\psi_i\right| \hat{H} \right) = \\ &= \frac{1}{i\hbar} \left(\hat{H}\hat{\rho} - \hat{\rho}\hat{H} \right) = \\ &= \frac{1}{i\hbar} [\hat{H}, \hat{\rho}] \qquad \blacksquare \end{aligned}$$

2 Näherungsmethoden

2.1 Zeitunabhängige Störungstheorie

2.1.1 Nichtentartete Zustände

Betrachte den Hamilton-Operator $\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda\hat{H}'$ mit den Eigenwert-Gleichungen $\hat{H}\,|n'\rangle = E_n\,|n'\rangle$ und $\hat{H}_0\,|n\rangle = E_n^{(0)}\,|n\rangle$.

Resultate

- **Energie**
  Die Energie i-ter Ordnung Störungstheorie ist die

$$E_n^{\mathrm{i.ST}} = E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)} + \ldots + \lambda^i E_n^{(i)}, \tag{21}$$

  mit den Korrekturtermen

$$E_n^{(1)} = \langle n|\hat{H}'|n\rangle \tag{22}$$

$$E_n^{(2)} = \sum_{k\neq n} \frac{|\,\langle k|\hat{H}'|n\rangle\,|^2}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}}. \tag{23}$$

- **Zustand**

$$|n^{\mathrm{i.ST}}\rangle = N(\lambda)\left(|n\rangle + \lambda \sum_{k\neq n} c_{nk}^{(1)}\,|k\rangle\right), \tag{24}$$

  mit dem Normierungskoeffizienten $N(\lambda)$ sowie dem Koeffizienten

$$c_{nk}^{(1)} = \frac{\langle k|\hat{H}'|n\rangle}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}}. \tag{25}$$

Beispiel

geg: $\hat{H} = \frac{1}{2m}(\hat{p}_1^2 + \hat{p}_2^2) + \frac{1}{2}m\omega^2(\hat{x}_1^2 + \hat{x}_2^2) + \lambda\frac{m^2\omega^3}{\hbar}\hat{x}_1^2\hat{x}_2^2$, ges: $E_{00}^{2.\,\mathrm{ST}}$

$$E_{00}^{(0)} = \langle 00|\hat{H}^{(0)}|00\rangle = \hbar\omega(0+0+1) = \hbar\omega$$

$$E_{00}^{(1)} = \langle 00|\hat{H}'|00\rangle = \frac{m^2\omega^3}{\hbar}\langle 0|\hat{x}_1^2|0\rangle\langle 0|\hat{x}_2^2|0\rangle = \frac{m^2\omega^3}{\hbar}\left(\frac{1}{2}\frac{\hbar}{m\omega}\right)^2 = \frac{1}{4}\hbar\omega$$

$$E_{00}^{(2)} = \sum_{\substack{k_1,k_2\\(k_1,k_2)\neq(0,0)}} \frac{|\langle k_1k_2|\hat{H}'|00\rangle|^2}{E_{00}^{(0)} - E_{k_1k_2}^{(0)}} =$$

$$= \sum_{\substack{k_1,k_2\\(k_1,k_2)\neq(0,0)}} \frac{\left|\frac{m^2\omega^3}{\hbar}\frac{1}{4}\frac{\hbar^2}{m^2\omega^2}(\sqrt{2}\delta_{n_1,2}+\delta_{n_1,0})(\sqrt{2}\delta_{n_2,2}+\delta_{n_2,0})\right|^2}{\hbar\omega - \hbar\omega(k_1+k_2+1)} =$$

$$= \sum_{\substack{k_1,k_2\\(k_1,k_2)\neq(0,0)}} \frac{\left|\frac{1}{4}\hbar\omega\left(2\delta_{n_1,2}\delta_{n_2,2} + \sqrt{2}\delta_{n_1,2}\delta_{n_2,0} + \sqrt{2}\delta_{n_1,0}\delta_{n_2,2} + \delta_{n_1,0}\delta_{n_2,0}\right)\right|^2}{-\hbar\omega(k_1+k_2)} =$$

$$= \frac{1}{16}\hbar\omega\left(\frac{4}{-4} + \frac{2}{-2} + \frac{2}{-2}\right) = -\frac{3}{18}\hbar\omega$$

$$\Rightarrow E_{00}^{2.\,\mathrm{ST}} = \hbar\omega\left(1 + \frac{1}{4}\lambda - \frac{3}{18}\lambda^2\right)$$

Herleitung

Verwende für die Eigenzustände $|n'\rangle$ sowie die Energien E_n jeweils einen Potenzreihenansatz mit dem Entwicklungskoeffizienten λ.
Entwickle die Reihenglieder der Eigenzustände jeweils in der Basis der Eigenzustände des ungestörten Hamilton-Operators $\hat{H}_0$ $\{|k\rangle\}$:

$$\begin{aligned} E_n &= E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)} + \dots \\ |n'\rangle &= N(\lambda)\left(|n\rangle + \lambda\,|n^{(1)}\rangle + \lambda^2\,|n^{(2)}\rangle + \dots\right) = \\ &= N(\lambda)\left(|n\rangle + \lambda \sum_{k\neq n} c_{nk}^{(1)}\,|k\rangle + \lambda^2 \sum_{k\neq n} c_{nk}^{(2)}\,|k\rangle + \dots\right) \end{aligned}$$

Einsetzen der Ansätze in die Eigenwert-Gl. von $\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda\hat{H}'$ liefert

$$(\hat{H}_0 + \lambda\hat{H}')\,|n'\rangle = E_n\,|n'\rangle$$

$$(\hat{H}_0 + \lambda\hat{H}')\cancel{N(\lambda)}\left(|n\rangle + \lambda \sum_{k\neq n} c_{nk}^{(1)}\,|k\rangle + \dots\right) = \left(E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \dots\right)\cancel{N(\lambda)}\left(|n\rangle + \lambda \sum_{k\neq n} c_{nk}^{(1)}\,|k\rangle + \dots\right)$$

Koeffizientenvergleich nach $\boxed{\lambda^0}$, $\boxed{\lambda^1}$ und $\boxed{\lambda^2}$ ergeben

$$\begin{aligned} \hat{H}_0\,|n\rangle &= E_n^{(0)}\,|n\rangle \\ \hat{H}_0 \sum_{k\neq n} c_{nk}^{(1)}\,|k\rangle + \hat{H}'\,|n\rangle &= E_n^{(0)} \sum_{k\neq n} c_{nk}^{(1)}\,|k\rangle + E_n^{(1)}\,|n\rangle \\ \hat{H}_0 \sum_{k\neq n} c_{nk}^{(2)}\,|k\rangle + \hat{H}' \sum_{k\neq n} c_{nk}^{(1)}\,|k\rangle &= E_n^{(0)} \sum_{k\neq n} c_{nk}^{(2)}\,|k\rangle + E_n^{(1)} \sum_{k\neq n} c_{nk}^{(1)}\,|k\rangle + E_n^{(2)}\,|n\rangle \end{aligned}$$

Multipliziere $\boxed{\lambda^1}$ mit $\langle n|$ von links.

$$\Rightarrow \underbrace{\langle n|\,\hat{H}_0}_{=E_n^{(0)}\langle n|} \sum_{k\neq n} c_{nk}^{(1)}\,|k\rangle + \langle n|\,\hat{H}'\,|n\rangle = 0 + E_n^{(1)}$$

$$\Leftrightarrow E_n^{(1)} = \langle n|\hat{H}'|n\rangle$$

Multipliziere $\boxed{\lambda^1}$ mit $\langle k'|$ von links.

$$\Rightarrow \underbrace{\langle k'|\,\hat{H}_0}_{=E_{k'}^{(0)}\langle k'|} \sum_{k\neq n} c_{nk}^{(1)}\,|k\rangle + \langle k'|\,\hat{H}'\,|n\rangle = E_n^{(0)} \sum_{k\neq n} c_{nk}^{(1)} \underbrace{\langle k'|k\rangle}_{=\delta_{k',k}} + 0$$

$$E_k^{(0)} c_{nk}^{(1)} + \langle k'|\,\hat{H}'\,|n\rangle = E_n^{(0)} c_{nk}^{(1)}$$

$$\Leftrightarrow c_{nk}^{(1)} = \frac{\langle k|\hat{H}'|n\rangle}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}}$$

Multipliziere $\boxed{\lambda^2}$ mit $|n\rangle$ von links.

$$0 + \langle n| \hat{H}' \sum_{k \neq n} c_{nk}^{(1)} |k\rangle = 0 + 0 + E_n^{(2)}$$

$$\Leftrightarrow E_n^{(2)} = \sum_{k \neq n} c_{nk}^{(1)} \langle n|\hat{H}'|k\rangle \overset{c_{nk}^{(1)}}{=} \sum_{k \neq n} \frac{|\langle n|\hat{H}'|k\rangle|^2}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}}$$

2.1.2 Entartete Zustände

Für entartete Zustände $|a_j\ n\rangle$ (wobei a_j die Entartung zählt) sind die Energiekorrekturen in Störungstheorie 1. Ordnung die Eigenwerte des folgenden Eigenwertproblems.

$$\underline{h} \cdot \vec{\alpha} = E_n^{(1)} \cdot \vec{\alpha}, \tag{26}$$

wobei die Matrix $\underline{h}$ die Elemente $h_{ij} = \langle a_i\ n|\hat{H}'|a_j\ n\rangle$ trägt, also die Form

$$\underline{h} = \begin{pmatrix} \langle a_1\ n|\hat{H}'|a_1\ n\rangle & \langle a_1\ n|\hat{H}'|a_2\ n\rangle & \langle a_1\ n|\hat{H}'|a_3\ n\rangle & \dots \\ \langle a_2\ n|\hat{H}'|a_1\ n\rangle & \langle a_2\ n|\hat{H}'|a_2\ n\rangle & \langle a_2\ n|\hat{H}'|a_3\ n\rangle & \dots \\ \langle a_3\ n|\hat{H}'|a_1\ n\rangle & \langle a_3\ n|\hat{H}'|a_2\ n\rangle & \langle a_3\ n|\hat{H}'|a_3\ n\rangle & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \tag{27}$$

Beispiel

geg: $\hat{H} = \frac{1}{2m}(\hat{p}_1^2 + \hat{p}_2^2) + \frac{1}{2}m\omega^2(\hat{x}_1^2 + \hat{x}_2^2) + \lambda\frac{m^2\omega^3}{\hbar}\hat{x}_1^2\hat{x}_2^2$

ges: Korrektur Energie erster angeregter Zustand 1. Ordnung ST

Lös: Der erste angeregte Zustand ist entartet, da die Zustände $|0,1\rangle, |1,0\rangle$ dieselbe Energie haben $E_{01}^{(0)} = E_{10}^{(0)} = \hbar\omega(1+0+1) = \hbar\omega 2$.

Bestimme also die Eigenwerte der Matrix h, dessen Matrixelemente aus den entarteten Zuständen bestehen:

$$h = \begin{pmatrix} \langle 01|\hat{H}'|01\rangle & \langle 01|\hat{H}'|10\rangle \\ \langle 10|\hat{H}'|01\rangle & \langle 10|\hat{H}'|10\rangle \end{pmatrix} = \dots = \begin{pmatrix} \frac{3}{4}\hbar\omega & 0 \\ 0 & \frac{3}{4}\hbar\omega \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow E_{10}^{(1)} = E_{01}^{(1)} = \frac{3}{4}\hbar\omega$$

$$\Rightarrow E_{10} = E_{01} = E_{01}^{(0)} + \lambda E_{01}^{(1)} = \hbar\omega\left(2 + \lambda\frac{3}{4}\right)$$

Herleitung

Mache den Ansatz (der eine kleine Erweiterung des nichtentarteten Ansatzes ist)

$$|n'\rangle = N(\lambda)\left(\sum_j \alpha_j |a_j\ n\rangle + \lambda \sum_{k\neq n}\sum_j \beta_j^k c_{nk}^{(1)} |a_j\ k\rangle + ...\right)$$

Einsetzen der Ansätze in die Eigenwert-Gl. von $\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda\hat{H}'$ liefert

$$(\hat{H}_0 + \lambda\hat{H}')|n'\rangle = E_n |n'\rangle$$

$$(\hat{H}_0 + \lambda\hat{H}')\cancel{N(\lambda)}\left(\sum_j \alpha_j |a_j\ n\rangle + \lambda \sum_{k\neq n}\sum_j \beta_j^k c_{nk}^{(1)} |a_j\ k\rangle + ...\right) = (E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + ...)\cancel{N(\lambda)}\left(\sum_j \alpha_j |a_j\ n\rangle + \right.$$
$$\left. + \lambda \sum_{k\neq n}\sum_j \beta_j^k c_{nk}^{(1)} |a_j\ k\rangle + ...\right)$$

Koeffizientenvergleich nach λ^1

$$\hat{H}_0 \sum_{k\neq n}\sum_j \beta_j^k c_{nk}^{(1)} |a_j\ k\rangle + \hat{H}' \sum_j \alpha_j |a_j\ n\rangle = E_n^{(0)} \sum_{k\neq n}\sum_j \beta_j^k c_{nk}^{(1)} |a_j\ k\rangle + E_n^{(1)} \sum_j \alpha_j |a_j\ n\rangle$$

Multiplizieren mit $\langle a_i\ n|$ von links.

$$0 + \sum_j \alpha_j \underbrace{\langle a_i\ n|\hat{H}'|a_j\ n\rangle}_{=:h_{ij}} = 0 + \alpha_i E_n^{(1)}$$
$$\Leftrightarrow h_{ij}\cdot\alpha_j = E_n^{(1)}\cdot\alpha_i$$
$$\Leftrightarrow h\cdot\vec{\alpha} = E_n^{(1)}\cdot\vec{\alpha} \qquad \blacksquare$$

2.2 Zeitabhängige Störungstheorie

...

Resultate

- **Übergangswahrscheinlichkeit und -rate**
  Die Übergangswahrscheinlichkeit und Übergangsrate (für große Zeitintervalle T) sind definiert als

$$P_{n\to k} = \left|a_k^{(1)}\right|^2 = \frac{1}{\hbar^2}\left|\int_{t_0}^{t} \mathrm{d}t' \,\langle k|\hat{H}'(t')|n\rangle\, e^{i\omega_{kn}t'}\right|^2 \tag{28}$$

$$\Gamma_{n\to k} = \frac{P_{n\to k}}{T} \tag{29}$$

  mit $\omega_{kn} = \frac{1}{\hbar}(E_k - E_n)$.

- **Fermis Goldene Regel**
  Für den Fall einer zeitunabhängigen Störung und im Limes großer Zeiträume $T \to \infty$ ergeben sich die Übergangswahrscheinlichkeit und Übergangsrate

$$P_{n\to k} = \frac{|\langle k|\hat{H}'|n\rangle|^2}{\hbar^2} \cdot \frac{\sin^2\left(\frac{\omega_{kn}}{2}T\right)}{\left(\frac{\omega_{kn}}{2}\right)^2} \tag{30}$$

$$\Gamma_{n\to k} = \frac{2\pi}{\hbar^2}|\langle k|\hat{H}'|n\rangle|^2 \cdot \rho(\omega_n), \tag{31}$$

  wobei man letztere Formel als *Fermis Goldene Regel* bezeichnet.

Beispiel

geg: $\hat{H} = \underbrace{\frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2}_{\hat{H}_0} + \underbrace{eE\hat{x}e^{-t^2/\tau^2}}_{\hat{H}'(t)}$

ges: Übergangswahrscheinlichkeit $P_{0\to k}$ für $t_0 \to -\infty$, $t \to +\infty$

$$P_{0\to k} = \frac{1}{\hbar^2}\left|\int_{t_0}^{t} \mathrm{d}t' \langle k|\hat{H}'(t)|0\rangle e^{i\omega_{k0}t'}\right|^2 \overset{\hat{H}'(t)}{=} \frac{e^2E^2}{\hbar^2}\cdot|\langle k|\hat{x}|0\rangle|^2 \cdot \left|\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}t' e^{-t'^2/\tau^2} e^{i\omega_{k0}t'}\right|^2 =$$

$$= \frac{e^2E^2}{\hbar^2}\cdot|\langle k|\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(\hat{a}+\hat{a}^\dagger)|0\rangle|^2 \cdot \left|\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}t' e^{-t'^2/\tau^2} e^{i\omega_{k0}t'}\right|^2 =$$

$$= \frac{e^2E^2}{2m\omega\hbar}\cdot|0+\langle k|1\rangle|^2 \cdot \left|\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}t' e^{i\omega_{k0}t'-t'^2/\tau^2}\right|^2 \overset{(\star)}{=}$$

$$= \frac{e^2E^2}{2m\omega\hbar}\cdot\delta_{k1}\cdot\left|\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}t' e^{-y(t'+\tilde{c})^2} e^{\tilde{c}^2y}\right|^2 = \frac{e^2E^2}{2m\omega\hbar}\cdot\delta_{k1}\cdot\left|e^{\tilde{c}y}\right|^2 \cdot \left|\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}t' e^{-y(t'+\tilde{c})^2}\right|^2$$

$$= \frac{e^2E^2}{2m\omega\hbar}\cdot\delta_{k1}\cdot\left|e^{\tilde{c}^2y}\right|^2 \cdot \left|\sqrt{\frac{\pi}{y}}\right|^2 \overset{\tilde{c},y}{=} \frac{e^2E^2}{2m\omega\hbar}\cdot\delta_{k1}\cdot e^{-\frac{1}{2}\tau^2\omega_{k0}^2}\cdot\pi\tau^2 =$$

mit der quadratische Ergänzung $(\star)$ im Exponenten

$$-t'^2/\tau^2 + i\omega_{k0}t' = -\frac{1}{\tau^2}(t'^2 - i\tau^2\omega_{k0}t') \overset{c:=-i\tau^2\omega_{k0}}{=} -\frac{1}{\tau^2}(t'^2+ct') \overset{0}{=} -\frac{1}{\tau^2}\left[t'^2+ct'+\left(\frac{c}{2}\right)^2-\left(\frac{c}{2}\right)^2\right] =$$

$$= -\frac{1}{\tau^2}\left[(t'+\frac{c}{2})^2-\left(\frac{c}{2}\right)^2\right] \overset{y:=1/\tau^2,\tilde{c}:=\left(\frac{c}{2}\right)^2}{=} -y(t'+\tilde{c})^2+\tilde{c}^2y$$

Herleitung

zz: $P_{n\to k}, \Gamma_{n\to k}$ im allgemeinen Fall

Setze den Ansatz

$$|\psi(t)\rangle = \sum_j a_j(t) e^{-\frac{i}{\hbar}E_j(t-t_0)} |j\rangle$$

in die Schrödinger-Gleichung ein.

$$\begin{aligned}
i\hbar\partial_t |\psi(t)\rangle &= \hat{H}|\psi(t)\rangle = (\hat{H}_0 + \hat{H}')|\psi(t)\rangle \\
\overset{|\psi(t)\rangle}{\Rightarrow} i\hbar\partial_t \sum_j a_j(t) e^{-\frac{i}{\hbar}E_j(t-t_0)}|j\rangle &= (\hat{H}_0+\hat{H}')\sum_j a_j(t)e^{-\frac{i}{\hbar}E_j(t-t_0)}|j\rangle \\
i\hbar\left(\sum_j \dot{a}_j(t)e^{\frac{i}{\hbar}(t-t_0)}|j\rangle - \cancel{\sum_j \frac{i}{\hbar}E_j a_j(t) e^{-\frac{i}{\hbar}E_j(t-t_0)}|j\rangle}\right) &= \cancel{\sum_j a_j(t)e^{-\frac{i}{\hbar}E_j(t-t_0)}E_j|j\rangle} + \sum_j a_j(t)e^{-\frac{i}{\hbar}E_j(t-t_0)}\hat{H}'|j\rangle
\end{aligned}$$

Multiplikation mit $\langle k|$ von links:

$$\begin{aligned}
i\hbar\sum_j \dot{a}_j(t)e^{\frac{i}{\hbar}E_j(t-t_0)}\langle k|j\rangle &= \sum_j a_j(t)e^{-\frac{i}{\hbar}E_j(t-t_0)}\langle k|\hat{H}'|j\rangle \\
\Rightarrow i\hbar\dot{a}_k(t)e^{-\frac{i}{\hbar}E_k(t-t_0)} &= \sum_j a_j(t)e^{-\frac{i}{\hbar}E_j(t-t_0)}\langle k|\hat{H}'|j\rangle \\
\Leftrightarrow \dot{a}_k(t) &= \frac{1}{i\hbar}\sum_j a_j(t)e^{-\frac{i}{\hbar}(E_j-E_k)(t-t_0)}\langle k|\hat{H}'|j\rangle
\end{aligned}$$

Mache den Ansatz: $a_k(t) = a_k^{(0)} + \lambda a_k^{(1)} + \lambda^2 a_k^{(2)} + ...$ und setze $\hat{H}' \to \lambda\hat{H}'$. Führe dann einen Koeffizientenvergleich bezüglich $\boxed{\lambda}$ durch:

$$\begin{aligned}
a_k^{(0)} + \lambda a_k^{(1)} + ... &= \frac{1}{i\hbar}\sum_j (a_k^{(0)} + \lambda a_k^{(1)} + ...)e^{-\frac{i}{\hbar}(E_j-E_k)(t-t_0)}\lambda\langle k|\hat{H}'|j\rangle \\
\overset{\boxed{\lambda}}{\Rightarrow} \dot{a}_k^{(1)} &= \frac{1}{i\hbar}\sum_j a_k^{(0)} e^{-\frac{i}{\hbar}(E_j-E_k)(t-t_0)}\langle k|\hat{H}'|j\rangle \\
\Leftrightarrow \frac{\mathrm{d}a_k^{(1)}}{\mathrm{d}t} &= \frac{1}{i\hbar}\sum_j a_k^{(0)} e^{-\frac{i}{\hbar}(E_j-E_k)(t-t_0)}\langle k|\hat{H}'|j\rangle \\
\Leftrightarrow \mathrm{d}a_k^{(1)} &= \frac{1}{i\hbar}\sum_j a_k^{(0)}\mathrm{d}t\, e^{-\frac{i}{\hbar}(E_j-E_k)(t-t_0)}\langle k|\hat{H}'(t)|j\rangle \\
\overset{\int}{\Rightarrow} a_k^{(1)} &= \frac{1}{i\hbar}\sum_j a_k^{(0)}\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t'\, e^{-\frac{i}{\hbar}(E_j-E_k)(t'-t_0)}\langle k|\hat{H}'(t')|j\rangle
\end{aligned}$$

Definiere $E_j - E_k = \hbar(\omega_j - \omega_k) =: \hbar\cdot\omega_{jk}$. Somit ist $-\frac{i}{\hbar}(E_j - E_k) = -\frac{i}{\hbar}\cdot\hbar\omega_{jk} = +i\omega_{kj}$:

$$\Leftrightarrow a_k^{(1)} = \frac{1}{i\hbar}\sum_j a_k^{(0)}\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t'\, e^{+i\omega_{kj}(t'-t_0)}\langle k|\hat{H}'(t')|j\rangle$$

Mit der Anfangsbedingung $a_k^{(0)} = \delta_{jn}$ folgt dann:

$$a_k^{(1)} = \frac{1}{i\hbar} \int_{t_0}^{t} \mathrm{d}t' e^{i\omega_{kn}(t'-t_0)} \langle k|\hat{H}'(t')|n\rangle$$

Die Übergangswahrscheinlichkeit ist dann das Betragsquadrat des Koeffizienten $a_k^{(1)}$:

$$P_{n\to k} = |a_k^{(1)}|^2 = |\frac{1}{i\hbar} \int_{t_0}^{t} \mathrm{d}t' e^{i\omega_{kn}(t'-t_0)} \langle k|\hat{H}'(t')|n\rangle\Big|^2 =$$
$$= \frac{1}{\hbar^2} \left| \int_{t_0}^{t} \mathrm{d}t' e^{i\omega_{kn}(t'-t_0)} \langle k|\hat{H}'(t')|n\rangle \right|^2 \qquad \blacksquare$$

Die Übergangsrate ist definiert als die Übergangswahrscheinlichkeit pro Zeit T

$$\Gamma_{n\to k} := \frac{P_{n\to k}}{T}.$$

Herleitung
zz: Fermis Goldene Regel

ERGÄNZEN

2.3 Variationsmethode

Die *Variationsmethode* liefert eine Abschätzung der Energie eines Zustands in Form von einer oberen Schranken.
Dabei wird eine Testfunktion $\psi(\lambda_1, ..., \lambda_m)$ geraten, wobei die λ_i Paramter sind, die so gewählt werden, dass die obere Schranke minimal wird.

Resultate

- **Grundzustand**

$$E_0 \leq f(\lambda_1, ...\lambda_N) = \frac{\langle \psi(\lambda_1, ...\lambda_m | \hat{H} | \psi(\lambda_1, ..., \lambda_m)) \rangle}{\langle \psi(\lambda_1, ...\lambda_m | \psi(\lambda_1, ..., \lambda_m \rangle} \tag{32}$$

  Die Minimierung verläuft über $\vec{\nabla}_\lambda f \stackrel{!}{=} \vec{0}$.

- **Erster angeregter Zustand**
  Möchte man die Energie des nächsthöheren Zustands abschätzen, nimmt man eine weitere Testfunktion $|\phi\rangle$ und modifiziert sie wie folgt:

$$|\tilde{\phi}\rangle = (\mathbb{1} - |\psi\rangle \langle\psi|) |\phi\rangle \tag{33}$$

  wobei $|\psi\rangle$ die Testfunktion mit den minimierenden Parametern vom Grundzustand E_0 ist.
  Der erste angeregte Zustand wird also abgeschätzt durch

$$E_1 \leq \frac{\langle \tilde{\phi} | \hat{H} | \tilde{\phi} \rangle}{\langle \tilde{\phi} | \tilde{\phi} \rangle} \tag{34}$$

Beispiel

ges: Abschätzung Grundzustandsenergie für Li^+
Lös:

$$E_0 \leq f(\tilde{Z}) = \langle \psi(\tilde{Z}) | \hat{H} | \psi(\tilde{Z}) \rangle \stackrel{\text{Virialtheorem}}{=} m_e c^2 \alpha^2 (\tilde{Z}^2 - 2\tilde{Z}Z + \frac{5}{8}\tilde{Z}) =$$
$$= -2(-13,6\,\text{eV})(\tilde{Z}^2 - 2\tilde{Z}Z + \frac{5}{8}\tilde{Z}) \stackrel{Z=3}{=} 27,2\ \text{eV}(\tilde{Z}^2 - 6\tilde{Z} + \frac{5}{8}\tilde{Z})$$

Finde das $\tilde{Z}$, für das f minimal wird.

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tilde{Z}} f(\tilde{Z}) = 27,2\ \text{eV}(2\tilde{Z} - 6 + \frac{5}{8}) = 27,2\ \text{eV}(2\tilde{Z} - \frac{43}{8}) \stackrel{!}{=} 0$$
$$\Leftrightarrow \tilde{Z} = \frac{43}{16}$$
$$\Rightarrow E_0 \leq f(\tilde{Z} = \frac{43}{16}, Z = 3) = -196,5\,\text{eV}$$

Herleitung

ERGÄNZEN

2.4 WKB-Näherung

Die *WKB-Näherung* ist eine Näherungsmethode für langsam veränderliche Potentiale.

Annahmen

- **langsam veränderliche Potentiale**
- **Ansatz Wellenfunktion**
  Für klassisch erlaubte und klassisch verbotene Bereiche werden die folgenden Ansätze genutzt

$$u(x) = \begin{cases} \frac{C_+}{\sqrt{k(x)}} \exp\left(i \int k(x)\,\mathrm{d}x\right) + \frac{C_-}{\sqrt{k(x)}} \exp\left(-i \int k(x)\,\mathrm{d}x\right), & E > V(x) \\ \frac{\gamma_+}{\sqrt{\kappa(x)}} \exp\left(i \int \kappa(x)\,\mathrm{d}x\right) + \frac{\gamma_-}{\sqrt{\kappa(x)}} \exp\left(-i \int \kappa(x)\,\mathrm{d}x\right), & E < V(x) \end{cases} \tag{35}$$

  mit $k(x) = \frac{1}{\hbar}\sqrt{2m(E - V(x))}$ und $\kappa(x) = \frac{1}{\hbar}\sqrt{2m(V(x) - E)}$.

Resultate

- **Anschlussbedingungen**
  Für die klassischen Wendepunkte (klassisch erlaubt → klassisch verboten bzw. klassisch verboten → klassisch erlaubt) gelten für die WKB-Näherungsfunktionen die Anschlussbedingungen

$$\begin{aligned} &\frac{2A}{\sqrt{k(x)}} \cos\left(\int_x^a k(x')\,\mathrm{d}x' - \frac{\pi}{4}\right) - \frac{B}{\sqrt{k(x)}} \sin\left(\int_x^a k(x')\,\mathrm{d}x' - \frac{\pi}{4}\right) \\ \leftrightarrow\ &\frac{A}{\sqrt{\kappa(x)}} \exp\left(-\int_a^x \kappa(x')\,\mathrm{d}x'\right) + \frac{B}{\sqrt{\kappa(x)}} \exp\left(\int_a^x \kappa(x')\,\mathrm{d}x'\right) \qquad (36) \\ &\frac{A}{\sqrt{\kappa(x)}} \exp\left(-\int_x^b \kappa(x')\,\mathrm{d}x'\right) + \frac{B}{\sqrt{\kappa(x)}} \exp\left(\int_x^b \kappa(x')\,\mathrm{d}x'\right) \\ \leftrightarrow\ &\frac{2A}{\sqrt{k(x)}} \cos\left(\int_b^x k(x')\,\mathrm{d}x' - \frac{\pi}{4}\right) - \frac{B}{\sqrt{k(x)}} \sin\left(\int_b^x k(x')\,\mathrm{d}x' - \frac{\pi}{4}\right) \qquad (37) \end{aligned}$$

- **Bohr-Sommerfeld-Quantisierungsbedingung**
  Für topfförmige Potentiale folgt aus den Anschlussbedingungen die Bohr-Sommerfeld-Quantisierungsbedingung, mit der die Energie des Potentials bestimmt werden kann.

$$\int_b^a \mathrm{d}x\ k(x) \overset{k(x)}{=} \frac{1}{\hbar} \int_b^a \mathrm{d}x \sqrt{2m(E - V(x))} = \left(n + \frac{1}{2}\right)\pi, \tag{38}$$

  Dabei wird verwendet, dass der linke klassische Umkehrpunkt b und der Rechte a ist.

Herleitung

Verwende den Ansatz

$$\psi(\vec{x},t) = e^{\frac{i}{\hbar}(S(\vec{x})-Et)} = e^{\frac{i}{\hbar}S(\vec{x})}e^{-\frac{i}{\hbar}Et} \equiv u(\vec{x})\cdot e^{-\frac{i}{\hbar}Et}$$

mit $S(\vec{x}) = \sum_k \left(\frac{\hbar}{i}\right)^k S_k(\vec{x})$ und setze ihn in die Schrödinger-Gleichung ein

$$\begin{aligned}
i\hbar\partial_t\psi = \hat{H}\psi &= -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi + V(\vec{x})\psi \\
\overset{\psi}{\Rightarrow} i\hbar e^{\frac{i}{\hbar}S(\vec{x})}\partial_t e^{-\frac{i}{\hbar}Et} &= -e^{-\frac{i}{\hbar}Et}\frac{\hbar^2}{2m}\vec{\nabla}(\vec{\nabla}e^{\frac{i}{\hbar}S(\vec{x})}) + Ve^{\frac{i}{\hbar}S(\vec{x})}e^{-\frac{i}{\hbar}Et} \\
i\hbar e^{\frac{i}{\hbar}S}\left(-\frac{i}{\hbar}E\right)e^{-\frac{i}{\hbar}Et} &= -e^{-\frac{i}{\hbar}Et}\frac{\hbar^2}{2m}\vec{\nabla}\left(\frac{i}{\hbar}(\vec{\nabla}S)e^{\frac{i}{\hbar}S}\right) + Ve^{\frac{i}{\hbar}S(\vec{x})}e^{-\frac{i}{\hbar}Et} \\
E\cdot e^{\frac{i}{\hbar}S}e^{-\frac{i}{\hbar}Et} &= -e^{-\frac{i}{\hbar}Et}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{i}{\hbar}\left((\Delta S)e^{\frac{i}{\hbar}S(\vec{x})} + (\vec{\nabla}S)\frac{i}{\hbar}(\vec{\nabla}S)e^{\frac{i}{\hbar}S}\right) + Ve^{\frac{i}{\hbar}S(\vec{x})}e^{-\frac{i}{\hbar}Et} \\
E\cdot \cancel{e^{\frac{i}{\hbar}S}e^{-\frac{i}{\hbar}Et}} &= -\frac{i\hbar}{2m}(\Delta S)\cancel{e^{-\frac{i}{\hbar}Et}e^{\frac{i}{\hbar}S}} + \frac{1}{2m}(\vec{\nabla}S)^2\cancel{e^{-\frac{i}{\hbar}Et}e^{\frac{i}{\hbar}S}} + V\cancel{e^{-\frac{i}{\hbar}Et}e^{\frac{i}{\hbar}S}} \\
0 &= -\frac{i\hbar}{2m}(\Delta S) + \frac{1}{2m}(\vec{\nabla}S)^2 + V - E
\end{aligned}$$

Einsetzen von $S = S_0 + \frac{\hbar}{i}S_1 + \left(\frac{\hbar}{i}^2\right)S_2 + ...$ in die DGL und Koeffizientenvergleich nach $\boxed{\hbar^0}$, $\boxed{\hbar^1}$, $\boxed{\hbar^2}$ ergibt:

$$\begin{aligned}
0 &= \frac{1}{2m}(\vec{\nabla}S_0)^2 + V - E \\
0 &= 2(\Delta S_1)(\Delta S_0) + \Delta S_0 \\
0 &= \Delta S_1 + 2(\vec{\nabla}S_0)(\vec{\nabla}S_1) + (\vec{\nabla}S_1)^2
\end{aligned}$$

Betrachte den 1d-Fall, d.h. $\vec{\nabla} \to \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$.

Lösen der DGLs $\boxed{\hbar^0}$, $\boxed{\hbar^1}$, $\boxed{\hbar^2}$ (nach und nach) ergibt

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}S_0 &= \pm\sqrt{2m(E-V(x))} =: p(x) && \Rightarrow S_0 = \pm\int p(x)\,\mathrm{d}x + c \\
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}S_1 &= -\frac{1}{2}\frac{p'(x)}{p(x)} && \Rightarrow S_1 = \ln\left(\sqrt{\frac{p_0}{p(x)}}\right) \\
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}S_2 &= \pm\left(\frac{1}{8}\frac{p'^2}{p^3} - \frac{1}{4}\frac{p''}{p^2}\right) && \Rightarrow S_2 = \pm\left(\frac{1}{4}\frac{p'}{p^2} + \frac{1}{8}\int\frac{p'^2}{p^3}\,\mathrm{d}x\right)
\end{aligned}$$

Betrachte die Näherung der ortsabhängigen Wellenfunktion mit $S = S_0 + \frac{\hbar}{i}S_1$, also $u(\vec{x}) = e^{\frac{i}{\hbar}(S_0+\frac{\hbar}{i}S_1)}$.

Betrachte den Fall $\boxed{E > V}$

$$u_\pm(x) = e^{\frac{i}{\hbar}(S_0 + \frac{\hbar}{i} S_1)} = e^{\frac{i}{\hbar} S_0 + S_1} \overset{S_0, S_1}{=} \exp\left[\frac{i}{\hbar}\left(\pm \int p(x)\,\mathrm{d}x + c\right) + \ln\left(\sqrt{\frac{p_0}{p(x)}}\right)\right] =$$

$$= e^{\ln\left(\sqrt{\frac{p_0}{p(x)}}\right)} \cdot e^{\pm \frac{i}{\hbar}\left(\int p(x)\,\mathrm{d}x + c\right)} = \frac{c_\pm}{\sqrt{p(x)}} e^{\pm \frac{i}{\hbar} \int p(x)\,\mathrm{d}x} \equiv \frac{c_\pm}{\sqrt{k(x)}} e^{\pm i \int k(x)\,\mathrm{d}x}$$

$$\Rightarrow u(x) = \frac{c_+}{\sqrt{k(x)}} e^{i \int k(x)\,\mathrm{d}x} + \frac{c_-}{\sqrt{k(x)}} e^{-i \int k(x)\,\mathrm{d}x}$$

Betrachte den Fall $\boxed{E < V}$
Hier wird $p(x) = \sqrt{2m(E - V(x))} = i\sqrt{2m(V(x) - E)} \equiv i\hbar\kappa(x)$ und somit

$$u_\pm(x) = \exp\left[\frac{i}{\hbar}\left(\pm i \int \kappa(x)\,\mathrm{d}x\right) + \ln\left(\sqrt{\frac{\kappa_0}{\kappa(x)}}\right)\right] = \frac{\gamma_\pm}{\sqrt{\kappa(x)}} e^{\pm \int \kappa(x)\,\mathrm{d}x}$$

$$\Rightarrow u(x) = \frac{\gamma_+}{\sqrt{\kappa(x)}} e^{\int \kappa(x)\,\mathrm{d}x} + \frac{\gamma_-}{\sqrt{\kappa(x)}} e^{-\int \kappa(x)\,\mathrm{d}x}$$

---

3 Streutheorie

...

Resultate

- **Zusammenhang differentieller Wirkungsquerschnitt und Streuamplitude**

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = |f(\theta)|^2 \tag{39}$$

- •

3.1 Born-Approximation

In der Born-Approximation ist die Streuamplitude durch den folgenden Ausdruck gegeben

$$f^{(1)}(\vec{k},\vec{k}') = -\frac{m}{2\pi\hbar^2}\int \mathrm{d}^3x\; e^{i(\vec{k}-\vec{k}')\vec{x}}V(\vec{x}) \tag{40}$$

Für rotationssymmetrische Potentiale $V(\vec{x}) = V(r)$ gilt die nützliche Beziehung

$$f^{(1)}(\vec{k},\vec{k}') = -\frac{2m}{\hbar^2}\int_0^\infty \mathrm{d}r\; rV(r)\cdot\frac{\sin(qr)}{q} \tag{41}$$

Herleitung

$$f^{(1)}(\theta) = -\frac{m}{2\pi\hbar^2}\int \mathrm{d}^3x' e^{-i\vec{q}\vec{x}'}V(\vec{x}) \overset{\text{KK, V(r)}}{=} -\frac{m}{2\pi\hbar^2}\int_0^\infty \mathrm{d}r'\int_0^\pi \mathrm{d}\theta'\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi'\; e^{-i\vec{q}\vec{x}}V(r')\cdot r'^2\sin\theta' =$$

$$\overset{\vec{q}\vec{x},u=\cos\theta'}{=} -\frac{m}{2\pi\hbar}^2\cdot\cancel{2\pi}\cdot\int_0^\infty \mathrm{d}r'\; r'^2V(r')\cdot\int_{-1}^{+1}\frac{\mathrm{d}u}{\sin\theta'}\cdot\cancel{\sin\theta'}\cdot e^{-iqr'u} =$$

$$= -\frac{m}{\hbar^2}\int_0^\infty \mathrm{d}r'\; r'^2V(r')\cdot\left(-\frac{1}{iqr'}\right)\cdot e^{-iqr'u}\Big|_{-1}^{+1} =$$

$$= -\frac{m}{\hbar^2}\int_0^\infty \mathrm{d}r'\; r'V(r')\cdot\frac{1}{q}\cdot\left(-\frac{2}{2}\frac{1}{i}\left(e^{-iqr'}-e^{iqr'}\right)\right) =$$

$$= -\frac{m}{\hbar^2}\int_0^\infty \mathrm{d}r'\; r'V(r')\cdot\frac{1}{q}\cdot 2\sin(qr') = -\frac{2m}{\hbar^2}\int_0^\infty \mathrm{d}r'\; r'V(r')\cdot\frac{\sin(qr')}{q} \qquad \blacksquare$$

---

4 Relativistische Quantenmechanik

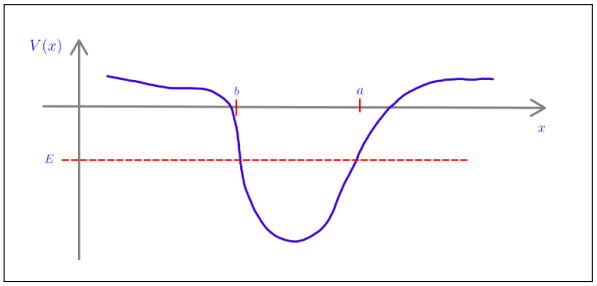
Die relativistische Quantenmechanik wird durch die *Dirac-Gleichung*

$$\left(i\not{\partial} + \frac{m \cdot c}{\hbar}\right)\psi(x^0, x^1, x^2, x^3) = 0 \tag{42}$$

mit $\not{\partial} := \gamma^\mu \partial_\mu = \gamma_\mu \partial^\mu$ wobei γ^μ die Gamma-Matrizen sind.

ERGÄNZEN

5 Glossar

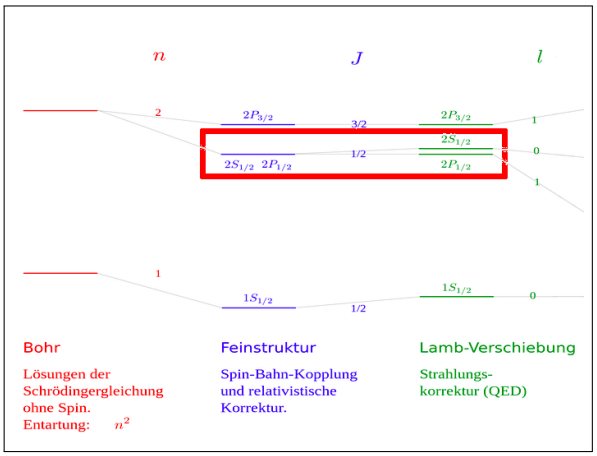
Begriff	Erklärung
$i\varepsilon$-Vorschrift	Ersetzung $x \to x \pm i\varepsilon$ zur Regularisierung von Integralen. Taucht in der Streutheorie auf, um die Greens-Funktion mittels Residuensatz zu bestimmen
Bell'sche Ungleichungen	Ungleichungen, die die Theorie über verborgene Parameter in der Quantenmechanik ausschließen. Sie zeigen, dass in der QM sowohl Realität (= Zustand ist vor der Messung festegelegt) als auch Lokalität (= Physikalische Einflüsse können höchstens mit Lichtgeschwindigkeit propa- gieren) verletzt sind.
Besetzungszahlendarstellung	Darstellung, in der z.B. ein photonischer Zustand durch Besetzungszahlen beschrieben wird $\lvert n_{\lambda_1,\vec{k}_1}, n_{\lambda_2,\vec{k}_2}, \ldots\rangle = (\hat{a}'^{\dagger}_{\lambda_1,\vec{k}_1})^{n_{\lambda_1,\vec{k}_1}} (\hat{a}'^{\dagger}_{\lambda_2,\vec{k}_2})^{n_{\lambda_2,\vec{k}_2}} \ldots \lvert 0\rangle$
Besetzungszahlen	Zahlen $n_{\lambda,\vec{k}}$, die in der Besetzungszahlendarstellung die Anzahl der Photonen mit Polarisation λ und Impuls $\hbar k$ angibt
Bohr-Sommerfeld Quantisierungsbedingung	Quantisierungsbedingung, die in der WKB-Näherung eines topfförmigen Potentials mit 2 klassischen Wendepunkten auftritt.  $\int_b^a k(x)\,\mathrm{d}x \overset{!}{=} \left(n + \frac{1}{2}\right)\pi$ mit $k(x) = \frac{1}{\hbar}\sqrt{2m(E - V(x))}$.
Born-Approximation	Leading-order der Streuamplitude $f^{(1)}(\vec{k}, \vec{k}')$.

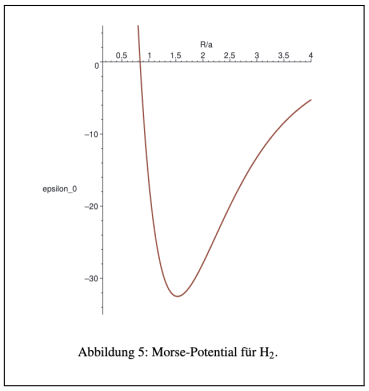
	Diese entsteht durch die störungstheoretische Behandlung der Wellenfunktion des Streuproblems $\psi_{\vec{k}} = \psi_{\vec{k}}^{(0)} + \psi_{\vec{k}}^{(1)} + ...$ $$f^{(1)}(\vec{k},\vec{k}') = -\frac{m}{2\pi\hbar^2}\int \mathrm{d}^3x'\ e^{i(\vec{k}-\vec{k}')\vec{x}'}V(\vec{x}')$$ bzw. für rotationssymmetrische Potentiale $$f^{(1)}(\vec{k},\vec{k}') = -\frac{2m}{\hbar^2}\int_0^\infty \mathrm{d}r\ rV(r)\frac{\sin(qr)}{q}$$
Born-Oppenheimer-Näherung	Näherungsmethode zur Vereinfachung der Schrödinger-Gleichung bei z.B. Molekülen. 1. Löse das elektronische Problem $\hat{H}_e\phi_n = \varepsilon_n\phi_n$ (Vernachlässigung der Kernbewegung) 2. Ansatz für die Wellenfunktion des gesamten Problems $\hat{H}\psi = E\psi$ mit $\psi = \sum_n u_n\phi_n$ Oft genügt bereits die Kenntnis von ε_n, um darüber entscheiden zu können, ob Bindungen möglich sind.
Bornsche-Näherung	siehe Born-Näherung
Bosonen	Teilchen mit ganzzahligem Spin
chirale Darstellung	Darstellung der γ-Matrizen, in der die γ^5-Matrix diagonal ist (auch Weyl-Darstellung genannt). $$\gamma^0 = \begin{pmatrix} 0 & -\mathbb{1}_2 \\ -\mathbb{1}_2 & 0 \end{pmatrix},\ \gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^i \\ -\sigma^i & 0 \end{pmatrix}$$ D.h. dass die Chiralitäten auf der Hauptdiagonalen stehen. $$\gamma^5 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 = \begin{pmatrix} \mathbb{1}_2 & 0 \\ 0 & -\mathbb{1}_2 \end{pmatrix}$$
Chiralität	Eigenwert ±1 der γ^5-Matrix $\gamma^5 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3$.
Clifford-Algebra	Algebra von Elementen γ^μ, die die Antikommutationsrelation $$\{\gamma^\nu,\gamma^\mu\} = 2g^{\nu\mu}\mathbb{1}_4$$ erfüllen
Dipolstrahlung	siehe E1-Strahlung
Dirac'sche Löchertheorie	Theorie, die ein qualitatives Verständnis für die Lösungen der Dirac-Gleichung mit "negativer Energie" liefert.

	Sie besagt, dass das Vakuum als ein vollständig besetzter See aus negativen Energiezuständen betrachtet werden kann (Dirac-See). Ein unbesetzter Zustand wird als Positron interpretiert.
E1-Strahlung	Elektromagnetische Strahlung, die bei einem Übergang zwischen zwei Zuständen eines Atoms oder Moleküls emittiert oder absorbiert wird, wenn die Wechselwirkung des Systems mit dem elektromagnetischen Feld durch das elektrische Dipolmoment beschrieben werden kann $\hat{H}' = \frac{e}{m_e}\vec{A}\hat{\vec{p}} = \frac{a_0}{2}\frac{e}{m_e}(e^{i(\vec{k}\vec{x}-\omega t)} + e^{-i(\vec{k}\vec{x}-\omega t)})\vec{\varepsilon}\hat{\vec{p}} \approx$ $\approx \frac{a_0}{2}\frac{e}{m_e}(e^{i\omega t} + e^{-i\omega t})\vec{\varepsilon}\hat{\vec{p}}$ wobei bei $\approx$ die entscheidende Dipolnäherung $e^{i\vec{k}\vec{x}} \approx 1$ gemacht wird
E2-Strahlung	Elektromagnetische Strahlung, die bei einem Übergang zwischen zwei Zuständen eines Atoms oder Moleküls emittiert oder absorbiert wird, wenn die Wechselwirkung des Systems mit dem elektromagnetischen Feld durch das elektrische Quadrupolmoment beschrieben werden kann
Erzeugendefunktion	Potenzreihe $F(s,x)$, die eine Folge a_n oder eine Sequenz von Funktionen $a_n(x)$ so kodieren kann, dass die einzelnen Folgeglieder/Funktionen durch Ableiten der Erzeugendenfunktion erzeugt werden. $$F(s,x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x)s^n$$ $$\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}s^n}F(s,x)\Big|_{s=0} = a_n(x)$$ Taucht bei der Berechnung der Korrektur $E_{\mathrm{GZ}}^{(1)}$ des Heliumatoms auf (Integrationstrick). $$\frac{1}{\sqrt{1-2\varepsilon z+\varepsilon^2}} = \sum_{l=0}^{\infty} P_l(\varepsilon)\varepsilon^l$$
entangelment	siehe verschränkte Zustände
entangled states	siehe verschränkte Zustände

Fermi's Goldene Regel	Beschreibt die Übergangsrate eines Systems von einem Anfangs- in einen Endzustand unter der Wirkung einer schwachen Störung $$\Gamma_{a\to b} = \frac{2\pi}{\hbar} \lvert \langle b\rvert \hat{H}' \lvert a\rangle \rvert^2 \rho(E_b)$$ wobei $\rho(E_b)$ die Zustandsdichte ist
Fermi-Energie	Höchste besetzte Energie ε_F in einem System von nicht wechselwirkenden, ununterscheidbaren Fermionen im Grundzustand
Fermi-Impuls	Impuls p_F, der der Fermi-Energie ε_F entspricht $$p_F = \sqrt{2m\varepsilon_F}$$
Fermionen	Teilchen mit halbzahligem Spin
Feynman-Diagramme	Grafische Darstellung der Störungstheorie
fixed-target Experimente	Experimente, bei denen ein Teilchenstrahl auf ein festes Ziel geschossen wird
Fock-Raum	Zustandsraum für Vielteilchensysteme mit variabler Teilchenzahl $$\mathcal{F} = \lvert 0\rangle \oplus \mathcal{H}_{1\gamma} \oplus \mathcal{H}_{2\gamma} \oplus \ldots$$
Greens-Funktion	Funktion, die die folgende Eigenschaft erfüllt $$\hat{L} G_k(t) = \delta(t)$$ wobei $\hat{L}$ ein Differentialoperator ist, der wiederum die DGL $\hat{L}y = f$ erfüllt. Taucht in der qm. Beschreibung der elastischen Streuung auf.
Hamilton-Jacobi Gleichung	Partielle DGL, die in der klassischen Mechanik verwendet wird, um die Bewegung eines Systems zu beschreiben. Sie taucht in der QM auf, wenn man den WKB-Näherungs-Ansatz in die Schrödinger-Gleichung einsetzt und $\hbar = 0$ betrachtet. $$0 = \frac{1}{2m}(\vec{\nabla} W)^2 + V(\vec{x}) + \partial_t W$$
Hartree-Fock-Methode	Verbesserung der Hartree-Methode, die im Fall von Atomen mit N Elektronen, die Slater-Determinante als Ansatz wählt.

	Im Gegensatz zur Hartree-Methode wird also die Antisymmetrie der Wellenfunktionen und die Orthogonalität der Einteilchenwellenfunktionen berücksichtigt.
Hartree-Methode	Variationsmethode für Mehrteilchensysteme mit dem Ansatz, dass die Wellenfunktion das Produkt der Einteilchenwellenfunktionen ist. $$\psi = \prod_{i=1}^{N} \psi_i(\vec{x}_i)$$ Die Einteilchenwellenfunktionen sind dabei paarweise orthogonal und normiert. Im Fall von Atomen mit N Elektronen wird jedoch die Antisymmetrie der Wellenfunktionen nicht berücksichtig.
Hellmann-Feynman theorem	Hängen Hamilton-Operator $\hat{H}_\lambda$, Eigenzustand $\|n_\lambda\rangle$ und Eigenwert E_λ von einem Parameter λ ab, so gilt $$\frac{\mathrm{d}E_n(\lambda)}{\mathrm{d}\lambda} = \langle n(\lambda)\|\frac{\mathrm{d}H_\lambda}{\mathrm{d}\lambda}\|n(\lambda)\rangle$$ Mit diesem Theorem können z.B. Erwartungswerte relativ einfach berechnet werden.
Helmholtz-Gleichung	$$(\Delta + k^2)\psi = 0$$ Taucht in der qm. Beschreibung der elastischen Streuung auf.
Hundsche Regel	Regeln, die die Besetzungsreihenfolge von Elektronen in Atomen unter Berücksichtigung des Pauli-Prinzips beschreiben 1. Der Gesamtspin S wird maximal 2. Der Gesamtbahndrehimpuls L wird maximal 3. Für nicht mehr als halb gefüllte Schalen gilt $$J = \|L - S\|$$ und für mehr als halb gefüllte Schalen $$J = L + S$$
Klein-Gordon-Gleichung	Gleichung, die die Kinematik kräftefreier Spin-0-Teilchen beschreibt.

	Sie ist forminvariant unter Lorenz-Transformation. $$\left(\Box + \frac{m^2c^2}{\hbar^2}\right)\psi(x) = 0$$ Sie wird aus der Energie-Impuls-Beziehung eines kräftefreien, massiven Teilchens $p^2 - mc^2 = 0$ abgeleitet. Ihre Probleme sind jedoch • Da sie eine DGL 2. Ordnung bzgl. der Zeit ist, ist eine zusätzliche AB nötig • Lösungen mit negativen Energien möglich, obwohl man ein freies Teilchen betrachtet
Lamb-Verschiebung	Aufspaltung der Wasserstoffniveaus $2^2S_{1/2}$ und $2^2P_{1/2}$. Sie ist Folge der Quantisierung des elektromagnetischen Feldes und kann im Rahmen der Quantenelektrodynamik (QED) berechnet werden 
LCAO-Methode	Methode, bei der für die Wellenfunktion von Molekülen eine Linearkombination von Atomorbitalen gewählt wird. Wird z.B. bei der Abschätzung der Grundzustandsenergie von H_2^+ verwendet.
Methode des selbstkonsistenten Feldes	Iteratives, numerisches Lösungsverfahren für die Einteilchenwellenfunktionen in einem Vielteilchensystem. Bricht ab, wenn sich die Wellenfunktionen nicht mehr merklich ändert.

minimalen Substitution	Substitution in der kl. Mechanik, um die Wechselwirkung eines geladenen Teilchens mit einem B-Feld zu beschreiben. $$\vec{p} \to \vec{p} - q\vec{A}$$ Die zusätzliche Berücksichtigung des skalaren Potentials φ erfordert den Term $q\varphi$. Der Hamilton-Operator ist dann $$\hat{H} = \frac{1}{2m}(\hat{\vec{p}} - q\vec{A})^2 + q\varphi$$
Morse-Potential	Empirisches Potential, das die Energie eines zweiatomigen Moleküls in Abhängigkeit vom Kernabstand beschreibt.  Abbildung 5: Morse-Potential für H_2. Wurde im Zusammenhang mit dem H_2-Molekül genannt.
optisches Theorem	Theorem, das den totalen Wirkungsquerschnitt σ_{tot} mit dem Imaginärteil der Vorwärtsstreuamplitude $f(\vec{k}, \vec{k})$ verknüpft $$\text{Im} f(\vec{k}, \vec{k}) = \frac{k}{4\pi}\sigma_{\text{tot}}$$
Partialwellenanalyse	Methode, bei der eine ebene Welle gemäß $$e^{ikz} = \sum_{l=0}^{\infty}(2l+1) \cdot i^l \cdot j_l(kr) \cdot P_l(\cos\theta)$$ in Drehimpulskomponenten ($l = 0, 1, 2, ...$) zerlegt wird. Diese werden für große Abstände als Partialwellen interpretiert.

	Sie taucht in der Streutheorie zur Beschreibung der Streuung an rotationssymmetrischen Potentialen auf.
Pauli-Prinzip	Zwei identische Fermionen können nicht im selben Zustand sein.
Pauli-Theorem	Besagt, dass falls zwei Sätze von Gamma-Matrizen die Clifford-Algebra erfüllen $$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2g^{\mu\nu}, \qquad \{\gamma'^\mu, \gamma'^\nu\} = 2g^{\mu\nu}$$ eine nicht singuläre Matrix S existiert, sodass die folgende Ähnlichkeitstransformation gilt $$S\gamma^\mu S^{-1} = \gamma'^\mu$$
Polarisation (des Ensembles)	Erwartungswert von $2\hat{S}_i$ $$\langle 2\hat{S}_i \rangle = \mathrm{Spur}(2\hat{\rho}\hat{S}_i)$$
Potentialstreuung	Problem, in dem Teilchen an einem externen Potential gestreut werden. Dafür wird angenommen, dass das Targetpotential stationär ist und von der Streuung nicht beeinflusst wird.
Quadrupolstrahlung	siehe E2-Strahlung
Ritzsches Variationsverfahren	Näherungsverfahren, mit dem eine obere Schranke für die Energien von Zuständen (meist des Grundzustands) gefunden werden kann $$E_0 \leq \frac{\langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle}, \quad E_1 \leq \frac{\langle\tilde{\phi}|\hat{H}|\tilde{\phi}\rangle}{\langle\tilde{\phi}|\tilde{\phi}\rangle}, \quad \ldots$$ mit $\|\tilde{\phi}\rangle = (\mathbb{1} - \|0\rangle\langle 0\|)\|\phi\rangle$ und $\|0\rangle = \|\psi\rangle$ in der Praxis. Die obere Schranke wird gemäß $\vec{\nabla}_\lambda f = 0$ minimiert, wobei λ für die Parameter der Wellenfunktion f steht.
Rutherford-Wirkungsquerschnitt	Differentieller Wirkungsquerschnitt für die Streuung eines geladenen Teilchens an einer Punktladung $$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{\tilde{\alpha}^2}{16E^2}\frac{1}{\sin^4(\theta/2)}$$
Schalenmodell	Modell für ein fermionisches Vielteilchensystem, in dem die Wechselwirkung der Fermionen untereinander vernachlässigt wird. Die Einteilchenzustände werden dann in der Reihenfolge zunehmender Energie besetzt.

Slater-Determinante	Konstruiert für ein System aus Fermionen einen antisymmetrischen Zustand aus den Einteilchenlösungen $$\|\psi_E^F\rangle = \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_P \mathrm{sgn}(P) \|E_{\alpha_{P(1)}}\rangle \otimes ... \otimes \|E_{\alpha_{P(N)}}\rangle$$
Spin-Statistik-Theorem	Besagt: • Die Wellenfunktion eines Systems aus N identischen **Fermionen** ist **vollständig antisymmetrisch**, wechselt also ihr Vorzeichen unter Vertauschung zweier Teilchen $$\hat{P}_{ij}\psi(1,...,i,...,j,...,N) = -\psi(1,...,i,...,j,...N)$$ • Die Wellenfunktion eines Systems aus N identischen **Bosonen** ist **vollständig symmetrisch**, behält also ihr Vorzeichen unter Vertauschung zweier Teilchen $$\hat{P}_{ij}\psi(1,...,i,...,j,...,N) = +\psi(1,...,i,...,j,...N)$$
Streuamplitude	Term $f(\vec{k},\vec{k}')$ in der Lösung der Schrödinger-Gleichung für im Unendlichen verschwindende Potentiale $$\psi_{\vec{k}}(\vec{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \left(e^{i\vec{k}\vec{x}} + \frac{e^{ikr}}{r} f(\vec{k},\vec{k}') \right)$$ Das Betragsquadrat der Streuamplitude ist der differentielle Wirkungsquerschnitt $$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \|f(\theta)\|^2$$ Taucht bei der Behandlung von Streuproblemen auf.
Unitaritätsschranke (unitarity bound)	Obere Schranke für den partiellen WQ $\sigma_l(k)$ ($\sigma(k) = \sum_l \sigma_l(k)$) in der Partialwellenanalyse und Niederenergiestreuung. $$\sigma_l(k) = \frac{4\pi}{k^2}(2l+1)\sin^2(\delta_l) \leq \frac{4\pi}{k^2}(2l+1)$$
Variationsmethode	siehe Ritzsches Variationsverfahren
verborgene Parameter	Parameter, die nach Einstein, Podolsky und Rosen die probalistische Natur der Quantenmechanik erklären und somit auflösen sollten.

verschränkte Zustände	Zustände, die sich nicht als ein Tensorprodukt zweier separater Zustände schreiben lassen, sondern als Summe mehrerer Produktzustände vorliegen, z.B. $\|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(\|\uparrow\rangle \otimes \|\downarrow\rangle \pm \|\downarrow\rangle \otimes \|\uparrow\rangle)$. Das Messergebnis eines Teilchens ist bei solchen Zuständen mit dem Ergebnis anderer Teilchen korreliert.
von-Neumann-Gleichung	Gleichung, die die zeitliche Entwicklung der Dichtematrix beschreibt $$\frac{\partial}{\partial t}\hat{\rho} = -\frac{i}{\hbar}[\hat{H}, \hat{\rho}]$$
Wentzel-Kramers-Brillouin Näherung	Methode zur näherungsweisen Lösung der Schrödinger-Gleichung für langsam veränderliche Potentiale gegenüber der Ausdehnung der de-Broglie-Wellenlänge des Teilchens. Sie verwendet den Ansatz $\psi(\vec{x}, t) = e^{\frac{i}{\hbar}W(\vec{x},t)}$ bzw. $$u(\vec{x}) = u^{\frac{i}{\hbar}S(\vec{x})} = \exp\left(\frac{i}{\hbar}\sum_k \left(\frac{\hbar}{i}\right)^k S_k(\vec{x})\right)$$ für stationäre Probleme.
WKB-Näherung	siehe Wentzel-Kramers-Brillouin Näherung
Yukawa-Potential	Potential, das die endliche Reichweite der starken Wechselwirkung modelliert $$V(r) = \frac{V_0}{\mu}\frac{e^{-\mu r}}{r}$$
Zentralfeldnäherung	Mittelung der effektiven Potentiale in der Hartree- und Hartree-Fock-Methode über den Winkel. D.h. dass das Potential als kugelsymmetrisch genähert wird.
zweite Quantisierung	Quantisierung des relativistischen "Wellenfeldes" Dabei werden die Wellenfunktion zu Operatoren, um QFT-Effekte beschreiben zu können.